

单胺氧化酶抑制药的药物相互作用

罗启剑, 俞一心, 俞素珍

(上海第二医科大学附属仁济医院药剂科, 200001)

[摘要] 综述单胺氧化酶抑制药与其他药物及食物的相互作用。对近 10 年来单胺氧化酶及单胺氧化酶抑制药的有关文献进行归纳, 发现一系列药物及食物不宜与单胺氧化酶抑制药合用。单胺氧化酶抑制药与其他药物合用时需谨慎。

[关键词] 单胺氧化酶; 单胺氧化酶抑制药; 相互作用

[中图分类号] R971.43

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-0781(2002)09-0593-03

20 世纪 50 年代, 胍类抗抑郁药作为第一代抗抑郁药进入临床, 但随后发现一系列不良反应, 临床上已逐渐少用。20 世纪 70 年代, Pare 指出, 对三环类药物无效的病例, 使用单胺氧化酶抑制药(MAOIs)往往有好的效果, 这一点已得到 Noven 的实验证实^[1]。有人指出, MAOIs 最适用于伴精神运动迟滞的典型抑郁症^[2]; Linvingston 等^[3]指出, MAOIs 对于非典型抑郁症、恐慌及旷野恐怖有一定作用, 并可用于治疗疑病和过敏。随着研究的深入, MAOIs 的治疗效果和所引起的副作用开始得到重新认识和评价。MAOIs 与食物、饮料以及很多药物之间有相互作用, 临床应用时应引起重视。

1 单胺氧化酶及单胺氧化酶抑制药

单胺氧化酶(MAO)是去甲肾上腺素、5-羟色胺等内源性单胺类递质以及外源性单胺类物质(如酪胺)的重要灭活酶, 依据其等电点、pH 值、底物及酶抑物的不同可分为两种亚型, 即 A 型(MAO-A)和 B 型(MAO-B)。MAO-A 主要分布于外周的胃肠道、肝脏、肾脏、肺脏中和脑的肾上腺素能神经元内, 以极性芳香胺[如含有羟基的 5-羟色胺(5-HT)和去甲肾上腺素]为底物, 其活性能被氯吉兰(clorgyline)选择性抑制; MAO-B 主要存在于外周的血小板以及脑内 5-HT 能神经元和神经胶质细胞中, 以非极性芳香胺如不含羟基的苯乙胺为底物, 其活性能被司来吉兰(selegiline)选择性抑制。MAO-A 及 MAO-B 都(主要是 MAO-B)参与多巴胺的代谢^[3]。

MAOIs 是能抑制 MAO 活性的药物, 可使位于交感神经末梢的单胺类物质, 不被氧化降解, 而产生蓄积, 发挥类似肾上腺素的作用。这类药物药理作用广泛, 临床用途较广。常用的有: 抗精神抑郁症的苯乙胍、异丙胍、苯环丙胺、吗氯贝胺等; 抗肿瘤的甲基苄胍; 治疗高血压的帕吉林; 具有抗菌作用的呋喃唑酮以及抗结核杆菌的异烟肼, 都有一定程度的 MAO 抑制作用。

根据 MAOIs 对 MAO-A 和 MAO-B 抑制的选择性, 可将 MAOIs 分为 3 种类型: MAOIs-A、MAOIs-B 以及 MAOIs-AB。MAOIs-A 药物低剂量时选择性抑制 MAO-A 活性, 此类药物包括: 氯吉兰、吗氯贝胺(moclobemide)、托洛沙酮(toloxatone)等; MAOIs-B 药物低剂量时抑制 MAO-B 的活性, 此类药物包括帕吉林(pargyline)和司来吉兰; MAOIs-AB 药物在低剂量时对 MAO-A

和 MAO-B 抑制无选择性, 此类药物主要包括苯乙胍(phenelzine)、异卡波胍(isocachboxid)、尼亚拉胺(nialamide)等^[4]。

根据 MAOI 的结构的不同, 可将其分为胍和非胍类两种: 胍类药物有: 环己甲胍(cimemoxin), 苯乙胍(phenelzine), 右异苯乙胍(mebanazine), 卡巴胍(carbenzine), 异唑胍(isocachboxid), 甲芬的胍(methphendrazine), 胍丙苯醚(phenoxypropazine), 异丙氯胍(ipoclozide), 苯莫辛(benmoxine), 尼亚拉胺(nialamide), 哌异丙胍(safrazine), 氯吉兰(clorgyline)等。非胍类药物有: 苯环丙胺(tranylcypromide), 罗利普另, 托洛沙酮(toloxatone), 阿米夫胺(amiflamine), 吗氯贝胺(moclobemide), 艾莫克酮(alomoxatone), 西莫沙酮(cimoxatone), 巴则若宁(bazinaprine), 吲哚酯(indocate), 端基克星(domoxin)等。

2 MAOIs 的相互作用

2.1 不宜与 MAOIs 联用的药物

2.1.1 拟交感胺类药物 苯丙环胺和其他一些 MAOIs 与间接作用拟交感胺合用, 可引起血压突然升高, 甚至致命的高血压危象^[5]。现已证明, 混合作用的拟交感胺可与 MAOIs 发生相互影响。有人认为因为 MAOIs 抑制 MAO 后, 去甲肾上腺素(及其他单胺类物质)储存增加, 间接作用拟交感胺通过释放去甲肾上腺素发挥作用, 在 MAOIs 存在的情况下, 释放增加, 受体部位浓度增高。也有人认为, MAOIs 抑制分解 α -甲基胺的肝微粒体酶, 使间接作用拟交感胺的降解减慢, 增强其作用所致。MAOIs 抑制去氧肾上腺素等直接作用拟交感胺的代谢, 引起血压升高。但吗氯贝胺与去氧肾上腺素之间无相互影响^[5]。使用 MAOI 的患者, 应避免同时使用间接拟交感胺或至少间隔 2 周后使用。

2.1.2 β 受体阻断药 MAOIs 抑制 MAO, 使突触部位的肾上腺素和去甲肾上腺素浓度升高; β 受体阻断药阻断 β 受体, 保留了 α 受体的缩血管效应(或心肌兴奋作用), 从而使血压升高, 但这只是理论上的推测, 动物研究未证实上述想法。一般认为在应用普萘洛尔前 2 周应停用 MAOIs。

2.1.3 抗胆碱药 MAOIs 非特异抑制肝脏微粒体酶, 增强抗胆碱药尤其是抗震颤麻痹抗胆碱药的作用, 表现为口干、视力模糊、排尿困难以及便秘^[5]。联用时可根据情况减少抗胆碱药的用量。

2.1.4 左旋多巴 MAOIs(主要是 MAOIs-A 及 MAOIs-AB)能抑制脑内 MAO 的活性, 减少多巴胺的降解, 使多巴胺水平升高。

[收稿日期] 2001-05-21

罗启剑男, 上海人, 药师, 硕士, 主要从事医院药理学工作。
中国知网 <http://www.cnki.net>

左旋多巴亦可使中枢神经系统中的多巴胺水平升高,使自发运动明显增强。两者合用会导致血压升高、心跳加快等副作用。但甲基多巴肼和左旋多巴合用时,可抑制 MAOI 引起的升压效应^[5]。服用左旋多巴的患者,如必须选用一种 MAOIs 的抗抑郁药,可选用甲基多巴肼和左旋多巴复方制剂。使用 MAOI 后,其作用通常可持续 2 周,故应用左旋多巴时,至少在停用 MAOI 4 周后。

2.1.5 三环类抗抑郁药 虽然许多研究表明,同时应用三环类抗抑郁药和 MAOI 效果良好,无严重不良反应^[6]。但有报道 MAOI 苯乙肼与丙咪嗪合用,可产生致命毒性反应,如疼痛、肌强直、意识丧失、高热、惊厥等^[5]。可能因为:①MAOI 通过抑制肝微粒体酶,间接增强三环类抗抑郁药物的作用;②三环类抗抑郁药可使肾上腺素能受体对胺类敏感化,而 MAOI 使胺类在神经元内聚集。两者合用时应密切观察。

2.1.6 麻醉性镇痛药 阿片类镇痛药哌替啶和 MAOIs 合用,导致 5-HT 增加;而 MAOIs 可抑制哌替啶 N 位脱甲基的速度,或减少其水解,导致哌替啶蓄积中毒,引起中枢神经系统兴奋或抑制,导致深昏迷,甚至死亡,此种相互作用可发生在停用苯乙肼数周以后。美沙芬与苯乙肼合用已有致死报道^[5],但吗啡和美沙酮与苯乙肼之间尚未发现相互影响。在应用 MAOIs 的情况下,所有麻醉镇痛药都应小心使用,不应给予哌替啶。如有必要,最好选用吗啡或美沙酮代替哌替啶,或者采用非阿片类镇痛药^[7]。

2.1.7 抑制 5-HT 摄取的抗抑郁药 同时使用苯乙肼和氟西汀,可导致 5-HT 能综合征,肌肉强直、流涎、烦躁、反射亢进等^[6,7],并且已有引起死亡的报道^[5]。该相互作用的机制尚不清楚,Beasley 等^[8]认为,可能是 MAOI 与氟西汀联用,所发生的 5-HT 和/或 5-HT-多巴胺相互作用所致。应避免 MAOIs 与 5-HT 摄取抑制药在较近的时间内(至少间隔 1 周,氟西汀与 5-HT 摄取抑制药应间隔 5 周)连用^[6]。

2.1.8 磺酰脲类降血糖药 研究表明,MAOIs 苯乙肼可影响碳水化合物代谢,从而增强胰岛素的作用。MAOIs 增强胰岛素作用的原因,可能是因为它们促进葡萄糖介导胰岛素的分泌,削弱胰岛素性低血糖对肾上腺素的反应。苯乙肼与其他磺酰脲类降血糖药之间是否有相互影响难以预计,对任何接受 MAOI 治疗的糖尿病患者,都应密切注意可能发生的低血糖。

2.1.9 萝芙木类生物碱 MAOIs 促进肾上腺素能神经元储存部位去甲肾上腺素的蓄积,而萝芙木类生物碱利血平则促进其释放。在使用苯乙肼治疗期间,应该避免应用利血平,尤其是避免应用 MAOIs 之后再使用利血平;如必须使用,应密切观察有无高血压及中枢兴奋的表现。

2.1.10 肌肉松弛药 服用苯乙肼的患者给予琥珀胆碱后,可能引起呼吸暂停时间延迟^[5]。有报道苯乙肼可降低血浆假胆碱酯酶水平。血浆假胆碱酯酶水平降低时,可导致琥珀胆碱消除减慢,作用时间延长。其他 MAOIs 若也能降低血浆假胆碱酯酶水平,就会与琥珀胆碱发生类似的相互作用。肌松药米库溴铵也可与苯乙肼发生类似相互作用。

2.1.11 L-色氨酸 服用苯乙肼治疗的患者,在服用 L-色氨酸

(6 g)后 2 h,可能出现战栗、出汗、胆怯、情绪不稳、反射亢进、共济失调等行为和神经学的毒性反应^[5]。机制尚不清楚,可能是因为 L-色氨酸在体内代谢为 5-HT,而苯乙肼等 MAOIs 可抑制 5-HT 等单胺类物质的代谢,导致 5-HT 聚集所致。

2.1.12 六甲蜜胺 应用烷化剂六甲蜜胺治疗的患者,加用阿米替林时,可发生严重的低血压。MAOIs 与六甲蜜胺可发生类似的相互影响^[5]。机制尚不清楚。两种药物配伍使用时应密切监护。

2.1.13 胍乙啶及其类似物 MAOIs 可影响胍乙啶及其类似物对儿茶酚胺的耗竭,从而拮抗其降压作用。

2.1.14 其他药物 MAOIs 具有广泛的酶抑制作用,对许多酶(包括肝药酶)都具有抑制作用,可以影响到很多药物的代谢。与香豆素类以及茚满二酮类衍生物可导致其抗凝作用增强,甚至出血;与赛庚啶等 H₁ 受体阻断药合用,可使其作用和毒性增加;与吩噻嗪类抗精神病药合用,可导致高血压,并加重锥体外系反应;与巴比妥类药物合用可延长巴比妥类的大脑神经系统抑制作用;与苯妥英钠合用,导致后者毒性增强;与乙醚以及水合氯醛合用,使后者作用增强。这些药在与 MAOIs 联用时都应当注意。但 Hills 提出结合新的麻醉技术,使用可逆性 MAOIs,维持 MAOIs 治疗剂量,可以进行麻醉^[9]。

2.2 不宜与 MAOIs 合用的食物及饮料 ①蚕豆、扁豆、猪肝、鸡肝等动物肝脏以及腌鱼、香肠、腐乳、菠萝或干酪等含酪胺量高的食物,此类食物含有丰富的酪胺、多巴胺或 5-HT,而 MAOIs 会抑制单胺类的正常代谢,引起“cheese effect”^[9];血压升高,甚至颅内出血死亡^[10]。对 MAOIs 的进一步研究发现,A 型及 AB 型都导致“cheese effect”,但 B 型 MAOIs 与酪胺却不导致^[11]。②茶叶以及咖啡中因为含有咖啡因,与 MAOIs 合用可能导致严重失眠和高血压^[4]。③MAOIs 与乙醇合用,可引起腹痛、腹泻、呼吸困难、头晕等毒性反应^[4]。

3 MAOIs 与中药的相互作用

含麻黄碱的中药:半夏露、止咳定喘丸、小青龙汤等;中药酒剂及酒制中药^[12,13]:国公酒、酒大黄等;动物肝脏中药有羊肝丸、鸡肝散^[12,14];含扁豆的中成药,都不宜与 MAOIs 合用。

Shaw 指出:“虽然 MAOIs 的危险性比三环类抗抑郁药大,但比疾病的危险性小的多,当有使用 MAOIs 的指征时,拒绝使用是不符合患者利益的^[1]”。随着对 MAOIs 研究的深入,一些新的用途也已经被证实^[1]。临床应用时,一定要注意 MAOIs 与其他药物以及食物等的相互影响,同时避免 MAOIs 的合用。

【参考文献】

- [1] 刘志中.单胺氧化酶抑制剂的现状[J].国外医学精神病学分册,1986,13(2):98-101.
- [2] 何 为.单胺氧化酶抑制剂的药物相互作用[J].国外医学药学分册,1995,22(5):312.
- [3] Livingston M G, Living H M. Monoamine oxidase inhibitors, an update on drug interactions[J]. Drug Saf, 1996,14(4):219-227.
- [4] 王泽民,康 葵.当代结构药物全集[M].北京:北京科学技术出版社,1993.792-851.
- [5] 张安年.临床常见不合理用药[M].北京:人民卫生出版社,2000.588-589.

- [6] Keltner N, Harris C P. Serotonin syndrome: a case of fatal SSRI/MAOI interaction[J]. *Perspect Psychiatr Care*, 1994, 30(4): 26—29.
- [7] Judd F K, Mijch A M, Cockram A, et al. Isoniazid and antidepressants: is there cause for concern? [J]. *Int Clin Psychopharmacol*, 1994, 9(2): 123—127.
- [8] Beasley C M Jr, Masica D N, Heiligensten J H, et al. Possible monoamine oxidase inhibitor-serotonin uptake inhibitor interaction: fluoxetine clinical data and preclinical findings[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 1993, 13(5): 312—320.
- [9] Hills S, Yau K, Whitwan J. MAOIs to RIMAs in anaesthesia—a literature

- review[J]. *Psychopharmacology Berl*, 1992, 106(Suppl): 43—45.
- [10] 屠锡德. 生物药剂学[M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 1981. 185.
- [11] 王景田, 杨赴云. 单胺氧化酶抑制剂及其相互作用[J]. 中国药学杂志, 2000, 35(5): 351—353.
- [12] 张力群. 中西医临床用药正误大全[M]. 太原: 山西科学技术出版社, 1998. 553—555.
- [13] 袁士成. 国家基本药物[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1999. 56.
- [14] 龚丽荣. 中成药与西药的相互作用(一)[J]. 中西医结合杂志, 1989, 9(5): 315—317.

治疗原发性高血压合并高脂血症的药物选择

陈式祥¹, 冯 珊²

(1. 河南省光山县白雀医院心内科, 465422; 2. 河南省汝南县人民医院, 463300)

[摘 要] 综述原发性高血压合并高脂血症患者抗高血压药物选择的一般原则, 应考虑药物对脂代谢的影响、对心脑血管并发症的影响及对肾功能的影响, 对血脂影响比较小的药物有钙拮抗药、血管紧张素转化酶抑制药、血管紧张素Ⅱ受体拮抗药、小剂量利尿药等。

[关键词] 高血压, 原发性; 高脂血症; 药物选择

[中图分类号] R972.4; R969.3

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-0781(2002)09-0595-02

原发性高血压和高脂血症同为冠心病危险因素, 对原发性高血压合并高脂血症患者采用合适的降压药治疗, 对于减少冠心病、脑卒中等心脑血管病具有重要意义。

1 原发性高血压合并高脂血症降压治疗时应考虑的因素

原发性高血压合并高脂血症患者选择降血压药时, 除考虑药物疗效、副作用、服用方便及价格外, 尚需考虑下列因素。

1.1 对脂代谢的影响 选择药物时应有利于高脂血症患者调脂药治疗, 尽量少用或不用影响脂质代谢的降血压药物。

1.2 对心脑血管并发症的影响 国内外冠心病调查发现, 在高危人群中, 多危险因素往往同时存在于同一个体和人群, ≥ 2 个因素同时存在时, 其作用常常大于诸因素作用之和, 乃至大于其相乘之积, 是为其相加的或相乘的协同作用模式^[1]。可见同时患有原发性高血压和高脂血症的患者发生冠心病以及以后发生心衰及心肌梗厚的危险, 明显高于单纯原发性高血压或单纯高脂血症患者。因此在原发性高血压合并高脂血症患者治疗中, 应有利于冠心病的Ⅰ级或Ⅱ级预防, 减少冠心病和脑卒中的发生率。

1.3 保护肾功能 肝脏在脂质代谢过程中起重要作用, 是脂质合成、利用及转运的重要器官, 脂质代谢失调, 特别是高 TG 患者, 过多的脂肪积聚于肝内形成脂肪肝, 从而继发肝功能异常。常用的调脂药物大多经肝脏代谢, 或多或少对肝脏有损伤。高血压引起小动脉硬化, 是肾功能衰竭的重要原因。原发性高血压合并高脂血症患者一般年龄偏大, 肝肾功能异常者较多。因此在原发性高血压合并高脂血症的治疗中, 注意保护肾功能

能应放在重要位置, 对已经出现的肝肾损伤应高度重视。

2 原发性高血压合并高脂血症患者降压药物选择

中国高血压防治指南(1999 年试行本)认为: 青年、中年人血压降至 $\leq 130/85$ mmHg, 老年人最好降至正常高值(140/90 mmHg)为最妥。目前一般将利尿药、 β 受体阻断药、钙拮抗药、血管紧张素转化酶抑制药(ACEI)、肾上腺 α 受体阻断药作为常规降压药物。

2.1 利尿药 是基础降压药物, 主要通过减少水钠潴留, 降低血容量来降低血压。利尿药应用时间较长, 优点是可降低心血管疾病发生率和死亡率^[2]。美国、英国、瑞典一些临床试验证实, 噻嗪类利尿药除能降低血压外, 可使卒中发生率降低 25%~36%, 冠心病发生率降低 27%~44%。但常规剂量利尿药影响糖和血脂代谢, 可使血清总胆固醇和三酰甘油含量增高, 高密度脂蛋白胆固醇降低^[3]。老年人收缩期高血压亚组研究(SHEP)表明, 小剂量噻嗪类利尿药对血糖、血脂无明显不利影响。近年来, 新型利尿药呋塞米具有利尿和钙拮抗双重作用, 小剂量有降压作用, 大剂量有利尿效应。小剂量具有心脏保护作用, 不干扰糖、脂代谢, 能持久减退左心室肥厚, 尤其适用于高血压伴糖、脂代谢异常及左心室肥厚的轻中度高血压患者^[1]。

2.2 β 受体阻断药 β 受体阻断药主要用于轻中度高血压, 尤其静息时心率快(>80 次 $\cdot\text{min}^{-1}$)的中青年患者或合并心绞痛时。降压机制与抑制交感神经、降低心肌收缩力、减少心排血量有关, 同时降低血浆肾素活性。 β 受体阻断药分为非选择性和选择性。前者可使组织产生胰岛素抵抗; 后者不产生胰岛素抵抗。两者均可引起血脂代谢异常, 长期使用可升高三酰甘